

Pascal 矩阵和其他名人矩阵

Lidia Aceto Donato Trigiante

1. 引论

Pascal 矩阵自古以来就已为人所知, 而在中国的数学教科书里曾经提及可以追溯到 1303 年 [2, p.228]. 虽然, 它只是在最近才得到仔细的研究; 参看 [3], [5], [12] 和 [13]. 它出现在概率论, 数值分析, 曲面重建和组合; 我们在研究为求解常微分方程数值方法的稳定性中遇到了它 [1]. 我们的目的是分享 Pascal 矩阵某些漂亮的性质并展示它与其它同名人, 如 Vandermonde, Frobenius, Stirling 等等, 有关的矩阵之间的联系.

2. 生成矩阵和它的产品

让我们从物理学家称为生成矩阵(creation matrix)[11, Vol.1, p.16] 的对象开始:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & \ddots & & & \\ & 2 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & n-1 & 0 \end{pmatrix}_{n \times n} \quad (1)$$

它也可以称为派生矩阵(derivation matrix), 因为

$$He_i = (i+1)e_{i+1}, \quad i = 0, \dots, n-1, \quad (2)$$

其中 $e_i, i = 0, \dots, n-1$, 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的标准单位向量. 我们记号上的方便约定是当 $i \geq n$ 时 $e_i = 0$; 这与当 $j \geq n$ 时 $H^j = 0$ 这一事实是相容的. 我们的所有矩阵和向量都具有大小 n . 请注意, 根据我们对标准单位基向量足标的约定, H 的首列是 $e_1 = He_0$.

从 (2) 立即可以推出

$$H^j e_i = (i+1)(i+2) \cdots (i+j)e_{i+j} := (i+j)^{(j)} e_{i+j}, \quad j = 0, \dots, n-1, \quad (3)$$

其中 $(i+j)^{(j)} := (i+j)(i+j-1) \cdots (i+2)(i+1)$ 表示阶乘幂. 我们记号上的方便约定是 $H^0 = I$ 是恒等矩阵以及 $i^{(0)} = 1$.

现在考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的微分方程的初值问题:

原题: The Matrices of Pascal and Other Greats. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.108 (2001), No.3, p. 232 - 245.

$$\frac{d}{dt}y(t) = Hy(t), \quad y(0) = y_0, \quad -\infty < t < \infty, \quad (4)$$

其唯一解是 $y(t) = e^{Ht}y_0$, 其中指数矩阵 $P(t) := e^{Ht}$ 由熟知的无穷级数给出:

$$P(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} H^k.$$

因为对一切 $k \geq n$, $H^k = 0$, 这实际上是一个有限级数, 并且

$$P(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} H^k := [p_{ij}(t)]_{i,j=0}^{n-1} \quad (5)$$

实际上是 H 的一个多项式. 注意到 $P(0) = I$,

$$P := P(1) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} H^k = e^H, \quad (6)$$

$P(2) = P^2$, $P(-1) = P^{-1}$, 而且 $P(m) = P^m$ 对 m 的一切正的和负的整数都成立. 进一步, 对一切实数 s 和 t ,

$$P(s+t) = P(s)P(t). \quad (7)$$

下三角矩阵 $P = P(1) := [p_{ij}]_{i,j=0}^{n-1}$ 称为 *Pascal* 矩阵 [3]; 它的元素是

$$p_{ij} = \begin{cases} \binom{i}{j} & \text{对 } i \geq j \\ 0 & \text{其余情形} \end{cases} \quad i, j = 0, 1, \dots, n-1. \quad (8)$$

$P(t)$ 的元素很容易从 (5) 中的表达式算出, 我们得到

$$p_{ij}(t) = \begin{cases} t^{i-j} \binom{i}{j} & \text{对 } i \geq j \\ 0 & \text{其余情形} \end{cases} \quad i, j = 0, 1, \dots, n-1. \quad (9)$$

$P(t)$ 元素的这些公式可以概括成有用的矩阵形式. 定义

$$D(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & t^{n-1} \end{pmatrix}, \quad (10)$$

并注意到 (9) 和 (8) 告诉我们

$$P(t) = D(t)PD(t)^{-1}, \quad t \neq 0, \quad (11)$$

因此下三角矩阵 $P(t) = P^t$ 对一切 $t \neq 0$ (对角线型地) 相似于 $P = P(1)$. 注意到 $P(t)$ 的主对角线上的元素都是 1, 因此 $P(t)$ 对一切 t 都是非奇异的. 还有, 对一切 t , $P(t)H = HP(t)$, 因为 $P(t)$ 是 H 的一个多项式.

矩阵 PP^T 称为对称 *Pascal* 矩阵 [3]. 它的系数是通常的组合系数:

$$(PP^T)_{ij} = \binom{i+j}{j}, \quad i, j = 0, 1, \dots, n-1. \quad (12)$$

基本恒等式 (7) 包含了许多组合恒等式. 这里是其中的三个:

$$\begin{aligned} \sum_{k=j}^i \binom{i}{k} \binom{k}{j} &= 2^{i-j} \binom{i}{j}, \quad i \geq j \\ \sum_{k=j}^i (-1)^k \binom{i}{k} \binom{k}{j} &= (-1)^j \delta_{ij}, \quad i \geq j \\ \sum_{k=0}^i \binom{i}{k}^2 &= \binom{2i}{i} := (i+1)c_i, \end{aligned}$$

其中 $c_0 = 1, c_1, c_2, \dots$ 是 *Catalan* 数 [9]. 第一个恒等式说 $P(2) = P^2$; 第二个恒等式说 $I = P(1)P(-1) = PP^{-1}$; 第三个列举了 (12) 中 PP^T 的对角线元素.

关于初值问题 (4) 的一个基本矩阵 (fundamental matrix) 是 $n \times n$ 矩阵微分方程的任何一个解

$$\frac{d}{dt}\Psi(t) = H\Psi(t), \quad \Psi(0) = \Psi_0, \quad -\infty < t < \infty, \quad (13)$$

在 $t=0$ 处, 它是非奇异的. 方程 (13) 告诉我们矩阵 $\Psi(t)$ 的每一列满足 (4), 这样 (13) 的唯一解是

$$\Psi(t) = P(t)\Psi(0), \quad (14)$$

它是非奇异的当且仅当 $\Psi(0) = \Psi_0$ 是非奇异的. (4) 的任何两个基本矩阵 $\Psi(t)$ 和 $\Phi(t)$ 满足关系式

$$\Psi(t) = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}\Psi(0), \quad -\infty < t < \infty,$$

而且我们的指数矩阵 $P(t) = e^{Ht}$ 是一个满足 $P(0) = I$ 的基本矩阵.

如果一个给定的向量函数 $y(t)$ 是 (4) 的一个解, 那么对于任何一个正整数 k 向量函数

$$\eta(t) = y(t+k) = P(t+k)y_0 = P(t)P(k)y_0 = P(t)(P^k y_0) = P(t)\eta_0$$

满足 $\eta'(t) = H\eta(t)$, $\eta(0) = \eta_0 = P^k y_0$. 这样, $\Psi(t) \equiv (y(t) \ P y(t) \ P^2 y(t) \ \dots \ P^{n-1} y(t))$ 是 (13) 的一个解, 而且它是一个基本矩阵当且仅当 $\Psi(0) = (y_0 \ P y_0 \ P^2 y_0 \ \dots \ P^{n-1} y_0)$ 是非奇异的. 如果 $\Psi(0)$ 是非奇异的, 注意到

$$\Psi(t+1)\Psi(t)^{-1} = P(t)P\Psi(0)\Psi(0)^{-1}P(t)^{-1} = P \quad \text{对一切 } t.$$

在下面各小节中我们考虑 (4) 的各种不同的解, 它们导出各种不同的基本矩阵, 但

都通过 (14) 与 $P(t)$ 相联系.

2.1 Vandermonde, Frobenius 和 Stirling 矩阵

向量函数 $y(t) := \xi(t) = (1, t, t^2, \dots, t^{n-1})^T$ 对 $y_0 \equiv e_0$ 满足 (4). 这样 Vandermonde 矩阵

$$\begin{aligned} W(t) &= (\xi(t) \ P\xi(t) \ P^2\xi(t) \ \dots \ P^{n-1}\xi(t)) \\ &= (\xi(t) \ \xi(t+1) \ \xi(t+2) \ \dots \ \xi(t+n-1)) \end{aligned} \quad (15)$$

满足 (13), 而且, 如果 $W(0)$ 是非奇异的, 它是 (4) 的一个基本矩阵. 但 $W(0)$ 是基于不同值 $0, 1, \dots, n-1$ 形成的通常 Vandermonde 矩阵, 所以它是非奇异的. 我们知道 $W(t) = P(t)W(0)$, 这样

$$PW(t) = W(t+1), \quad (16)$$

因此 $P = W(t+1)W(t)^{-1}$ 对所有的 $t \in \mathbb{R}$.

矩阵 P , 虽然是通过两个依赖于 t 的矩阵相乘得到的, 是一个常数矩阵. 许多常数矩阵都可以用一种类似的方法得到. 事实上考虑 (4) 的伴随方程

$$\frac{d}{dt}z(t) = -H^T z(t). \quad (17)$$

设 $\Phi(t)$ 是 (17) 的一个基本矩阵, 即一个满足下述矩阵方程的非奇异矩阵

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = -H^T \Phi(t). \quad (18)$$

验证 $\Phi(t)^T P^j W(t)$ (对所有整数 j) 和 $\Phi(t)^T H^j W(t)$ (对正整数 j) 为常数矩阵是很容易的事情. 例如我们有

$$\frac{d}{dt}(\Phi(t)^T P^j W(t)) = -\Phi(t)^T H P^j W(t) + \Phi(t)^T P^j H W(t) = 0.$$

由于 $W(t)^{-T}$ 是一个满足 (18) 的矩阵, 对 $j=0$, 我们有常数矩阵 $W(t)^{-1}W(t)$ (实际上是恒等矩阵 I), 对 $j=1$ 常数矩阵

$$F := W(t)^{-1}PW(t), \quad M := W(t)^{-1}HW(t), \quad (19)$$

其中 $e^M = F$. 这样我们可以取 $t=0$. 矩阵 F 是一个 Frobenius (或相伴) 矩阵. 事实上, 我们有 (参看 (16))

$$F = W(0)^{-1}PW(0) = W(0)^{-1}W(1). \quad (20)$$

除了最后一列以外, $W(1)$ 的各列, 同向前移动一步的 $W(0)$ 的相应列相同. 由此可知 F 的前 $n-1$ 列是 $e_i, i=1, 2, \dots, n-1$ ($\mathbb{R}^n$ 中的单位基向量). F 的最后一列, 也就是

$W(0)^{-1}\xi(n)$, 可以通过观察 F 是相似于 P 来决定, 它的特征多项式是 $p(\lambda) = (\lambda - 1)^n$. 这意味着 F 最后一列的元素是 $p(\lambda)$ 系数 (除了最后一项) 的反向排列. 这样

$$F = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & (-1)^{n-1} \binom{n}{0} \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & (-1)^{n-2} \binom{n}{1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 1 & 0 & (-1)^1 \binom{n}{n-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & (-1)^0 \binom{n}{n-1} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

F 的逆可以用一个简单的形式给出. 事实上, 引入置换矩阵

$$J = (e_{n-1} \ e_{n-2} \ \cdots \ e_1 \ e_0),$$

并注意到, 对任意整数 j ,

$$W(j)J = D(-1)W(1-n-j), \quad (22)$$

我们有 (参看 (11) 和 (19)),

$$\begin{aligned} F^{-1} &= W(0)^{-1}P^{-1}W(0) = W(0)^{-1}D(-1)PD(-1)W(0) \\ &= JW(1-n)^{-1}PW(1-n)J = JFJ. \end{aligned} \quad (23)$$

(19) 中的矩阵 M 还没有获得命名的荣幸. 它出现于数值分析. 它最后一列的元素是向后微分公式 (BDF) (在积分刚性问题时最广泛使用的方法之一) 的系数. 值得注意的是 M 的所有列可以利用来得到 $n-1$ 阶的方法 [1], 那是 BDF 的推广 (GBDF[4]). 总而言之, M 是 Frobenius 矩阵 F 的对数. 它有某些有趣的性质. 例如, 从 (22) 可以推出 M 是中心斜对称的, 即

$$M = -JMJ.$$

事实上 (参看 (11) 和 (19)),

$$\begin{aligned} M &= W(0)^{-1}HW(0) = JW(1-n)^{-1}(D(-1)HD(-1))W(1-n)J \\ &= -J(W(1-n)^{-1}HW(1-n))J = -JMJ. \end{aligned}$$

回到 P 的性质, 考虑恒等式

$$t^i = \sum_{j=0}^i S_j^i t^{(j)}, \quad (24)$$

其中 S_j^i 是第二类的 Stirling 数, 而 $t^{(j)} = t(t-1)\cdots(t-j+1)$, $t^{(0)} = 1$, 是阶乘幂. Stirling 数 [8, p.5] 满足关系式

$$S_j^{i+1} = S_{j-1}^i + jS_j^i, \quad (25)$$

$$\begin{aligned} S_i^i &= S_1^i = S_0^0 = 1, \\ S_j^0 &= S_0^i = 0, \quad i, j = 1, \dots, n-1, \end{aligned}$$

这样我们有

$$\xi(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ \vdots \\ t^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_0^0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & S_1^1 & \ddots & & \vdots \\ 0 & S_1^2 & S_2^2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & S_1^{n-1} & \cdots & \cdots & S_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t^{(0)} \\ t^{(1)} \\ t^{(2)} \\ \vdots \\ t^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

在 (15) 中利用这一关系式给出

$$W(t) = \begin{pmatrix} S_0^0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & S_1^1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & S_1^{n-1} & \cdots & S_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t^{(0)} & \cdots & (t+n-1)^{(0)} \\ t^{(1)} & & (t+n-1)^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ t^{(n-1)} & \cdots & (t+n-1)^{(n-1)} \end{pmatrix} := SV(t). \quad (26)$$

这个矩阵 S 称为 *Stirling* 矩阵. 因为 S 的行列式是 1, 我们有

$$\det W(t) = \det V(t),$$

也就是说, 通常的 Vandermonde 矩阵, 它的元素是通常幂 ($W(t)$), 而 Vandermonde 类矩阵, 它的元素是阶乘幂 ($V(t)$), 具有相同的 (非零的) 行列式. 当 $t=0$ 时, $V(0)$ 是一个上三角矩阵. 因为

$$i^{(j)} = j! \binom{i}{j} \quad \text{对一切整数 } i, j, \quad (27)$$

由此推出

$$V(0) = D_f P^T,$$

其中 $D_f = \text{diag}(0!, 1!, 2!, \dots, (n-1)!)$. 那么我们得到关于 Vandermonde 矩阵 $W(0)$ 的下述的“LDU”因子分解:

$$W(0) = S D_f P^T. \quad (28)$$

进一步, (28) 确保了

$$M = P^{-T} (S D_f)^{-1} H (S D_f) P^T := P^{-T} C P^T, \quad (29)$$

其中 C 的元素是

$$c_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i-j-1}/(i-j) & \text{如果 } i > j \\ 0 & \text{其余情形} \end{cases} \quad i, j = 0, 1, \dots, n-1. \quad (30)$$

这个矩阵把由 H 所生成的矩阵集和由 推移矩阵 (shift matrix) $\tilde{H}$

$$\tilde{H} := D_f^{-1} H D_f = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (31)$$

生成的类似集联系在一起. 我们可以把 (30) 中定义的矩阵 C 改写成

$$C = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \tilde{H}^k = \log(I + \tilde{H}).$$

据此, 两边取指数给出

$$e^C = I + \tilde{H} = D_f^{-1}(I + H)D_f.$$

类似地, (31) 和 (6) 确保了

$$e^{\tilde{H}} = D_f^{-1} P D_f.$$

在推移 Pascal 矩阵中, 矩阵 $\tilde{H}$ 起着重要作用. 事实上, 用

$$H_s := H + s\tilde{H} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 1+s & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 2+s & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n-1+s & 0 \end{pmatrix}$$

表示 推移生成矩阵, 其中 s 是一个整数. 推移 Pascal 矩阵 P_s 是这一矩阵的指数, 即 $P_s := e^{H_s}$. 遗憾的是, 矩阵 H 和 $\tilde{H}$ 不可交换, 并且 $P_s \neq P e^{s\tilde{H}}$. 矩阵 P_s 的元素是

$$(p_s)_{ij} = \begin{cases} \binom{i+s}{j+s} & \text{对 } i \geq j \\ 0 & \text{其余情形} \end{cases} \quad i, j = 0, 1, \dots, n-1, \quad (32)$$

其中 $P_0 = P$, 而且为方便起见, 如果 $j+s < 0$, 约定 $\binom{i+s}{j+s} = 0$; 参看 [9]. 有趣的是注意到

$$P_{s-1} P_s^{-1} = I - \tilde{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这一矩阵在数值分析中的重要性是众所周知的; 它的逆是 求和矩阵 (summation matrix), 即

$$P_s P_{s-1}^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \tilde{H}^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (33)$$

2.2 Jordan(若尔当) 标准形

在矩阵 P 和 S 之间有一个更深刻的关系. $V(t)$ 的元素是阶乘幂, 所以恒等式

$$(t+1)^{(j)} - t^{(j)} = jt^{(j-1)}$$

导出了矩阵恒等式

$$V(t+1) - V(t) = HV(t).$$

特别, 当 $t=0$ 时, 我们有 $V(1) = V(0) + HV(0)$, 从而

$$V(1)V^{-1}(0) = I + H. \quad (34)$$

进一步, 对 t 微分 (26) 式给出

$$\frac{d}{dt}V(t) = S^{-1}\frac{d}{dt}W(t) = S^{-1}HSV(t),$$

它的解是

$$V(t) = S^{-1}P^tSV(0).$$

在这一关系式中令 $t=1$, 给出

$$V(1)V^{-1}(0) = S^{-1}PS. \quad (35)$$

这样从 (34) 和 (35) 可以推出

$$S^{-1}PS = I + H,$$

或者 (参看 (31))

$$(SD_f)^{-1}P(SD_f) = I + \tilde{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这样, 规格化的 Stirling 矩阵 SD_f 给出了把 P 变成它的 Jordan 标准形的一种明确的相似变换.

2.3 Bernoulli(伯努利) 多项式

Bernoulli 多项式 $B_i(t)$ 满足关系式 [8, p.8]

$$\frac{d}{dt}B_i(t) = iB_{i-1}(t), \quad \int_0^1 B_i(t)dt = \begin{cases} 1 & \text{如果 } i=0 \\ 0 & \text{如果 } i>0 \end{cases}.$$

引进向量 $b(t) = (B_0(t), B_1(t), \dots, B_{n-1}(t))^T$ 使我们能够把这些关系式写成

$$\frac{d}{dt}b(t) = Hb(t), \quad \int_0^1 b(t)dt = e_0. \quad (36)$$

由于 $B_i(0) := B_i$ 是 Bernoulli 数, $b(0)$ 中的元素就是它们的前 n 个. 向量 $b(t)$ 满足 (4), 因此

$$b(t) = P^t b(0). \quad (37)$$

这一关系式和 (36) 给出

$$\int_0^1 P^t dt b(0) := Lb(0) = e_0. \quad (38)$$

计算矩阵 L 是一件容易的事情, 那就是

$$L := \int_0^1 P^t dt = \int_0^1 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(tH)^k}{k!} dt = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{H^k}{(k+1)!}.$$

注意到 L 是一个下三角阵, 而且所有的主对角线上的元素都等于 1, 因此它是非奇异的. 进一步, 由于 L 是 H 的一个多项式, $HL = LH$. 如果我们定义

$$\tilde{L} := D(-1)LD(-1)^{-1} = D(-1)LD(-1) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(D(-1)HD(-1))^k}{(k+1)!},$$

并注意到 $D(-1)HD(-1) = -H$, 那么我们看到

$$\tilde{L} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-H)^k}{(k+1)!}. \quad (39)$$

容易验证 $I - H\tilde{L} = P^{-1}$. 通过直接计算可以知道对所有的 $k \geq n$, $H^k = 0$. 我们得到

$$L = P\tilde{L} \quad (40)$$

或者

$$LD(-1) = PD(-1)L. \quad (41)$$

矩阵 L^{-1} 也是有趣的. 它必须是 H 的多项式. 设它就是

$$L^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k H^k.$$

从 (38) 我们有 (参看 (3))

$$L^{-1}e_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k H^k e_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k k! e_k = b(0) = \sum_{k=0}^{n-1} B_k e_k,$$

由此可以推出 $\alpha_k k! = B_k$. 这样,

$$L^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{B_k}{k!} H^k.$$

从 (37) 和 (38) 我们看到 (参看 (3))

$$b(t) = P^t L^{-1} e_0 = L^{-1} P^t e_0 = L^{-1} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} H^k e_0 = L^{-1} \sum_{k=0}^{n-1} t^k e_k = L^{-1} \xi(t), \quad (42)$$

它表达了这样一个事实, 矩阵 L^{-1} 把单项幂函数的基变换成 Bernoulli 多项式的基. 从 (42) 推出

$$b(1) = L^{-1} \xi(1) := L^{-1} e, \quad (43)$$

其中 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$. 进一步利用 (40) 和 (42) 我们得到

$$\tilde{L}b(t) = P^{-1}\xi(t).$$

用 $D(-1)$ 乘 (42) 式的两边, 我们得到 (参看 (41) 和 (11))

$$\begin{aligned} D(-1)b(t) &= D(-1)L^{-1}\xi(t) = L^{-1}PD(-1)\xi(t) \\ &= L^{-1}P\xi(-t) = L^{-1}\xi(1-t) = b(1-t). \end{aligned} \quad (44)$$

这是陈述著名关系式 $B_i(1-t) = (-1)^i B_i(t)$, $i = 0, 1, \dots, n-1$ [7, p.1078] 的一种紧凑的方法. 特别取 $t=0$ 我们得到

$$D(-1)b(0) = b(1),$$

这是 Bernoulli 多项式的一个熟悉的性质. 由于 $b(1) = Pb(0)$ (参看 (37)), 我们有

$$D(-1)Pb(0) = b(0),$$

也就是说, 向量 $b(0)$ 是矩阵 $D(-1)P$ 对应于特征值 1 的特征函数. 从 (42) 并注意到 $I + HL = P$, 我们还得到

$$b(t+1) - b(t) = (P - I)b(t) = (P - I)L^{-1}\xi(t) = H\xi(t), \quad (45)$$

由此得到 Bernoulli 多项式的一个熟知的结果: (45) 式对 t 从 0 到 k 求和, 得到

$$B_i(k+1) - B_i = i \sum_{t=0}^k t^{i-1}.$$

现在让我们引进 Bernoulli 矩阵

$$\begin{aligned} B(t) &= (b(t) \quad Pb(t) \quad P^2b(t) \quad \dots \quad P^{n-1}b(t)) \\ &= (b(t) \quad b(t+1) \quad b(t+2) \quad \dots \quad b(t+n-1)). \end{aligned}$$

从 (42) 推出 Vandermonde 矩阵 (15) 可以表示成

$$W(t) = LB(t). \quad (46)$$

从而在前面一节考虑过的矩阵 F 和 M (参看 (19)) 可以改写成

$$F = B(t)^{-1}PB(t), \quad M = B(t)^{-1}HB(t),$$

因为 $L^{-1}HL = H$. 由于 L 是 H 的一个多项式, 就像 F 和 M 一样, 矩阵 $Q := W(t)^{-1}LW(t) = B(t)^{-1}LB(t)$ 也不依赖于 t . 进一步, 注意到

$$QM = B(t)^{-1}LHB(t) = B(t)^{-1}(P - I)B(t) = F - I$$

也是非常有趣的.

2.4 Hermite(埃尔米特) 多项式

Hermite 多项式满足关系式

$$\frac{d}{dt}H_i(t) = 2iH_{i-1}(t). \quad (47)$$

通过引进向量 $h(t) = (H_0(t), H_1(t), \dots, H_{n-1}(t))^T$, 这些关系式变成

$$\frac{d}{dt}h(t) = 2Hh(t), \quad (48)$$

它的解是 $h(t) = P^{2t}h(0)$. 这蕴含着

$$h\left(t + \frac{1}{2}\right) = Ph(t) \quad \text{和} \quad h(t+1) = P^2h(t).$$

文献上有四种不同类型的 Hermite 多项式, 分别依赖于不同的规格化和 (或者) 尺度 [10, p.369]. 不难得到另外的三种. 事实上, 用在 (10) 里定义的 $D(\delta)$ 乘 (48) 式并考虑到 (11) 式, 我们得到

$$\frac{d}{dt}D(\delta)h(t) = 2\delta HD(\delta)h(t). \quad (49)$$

令 $\delta = 1/2$ 和 $h^I(t) = D(1/2)h(t)$. 新 Hermite 多项式的向量 $h^I(t)$ 满足 (4).

现在考虑 $t = r/2$. 方程 (48) 变成

$$\frac{d}{dr}h\left(\frac{r}{2}\right) = Hh\left(\frac{r}{2}\right).$$

取 $h^{II}(r) := h(r/2)$, 这些新 Hermite 多项式的向量满足 (4).

进一步, 通过取 $t = r/\sqrt{2}$ 和 $\delta = 1/\sqrt{2}$, (49) 变成

$$\frac{d}{dr}D\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)h\left(\frac{r}{\sqrt{2}}\right) = HD\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)h\left(\frac{r}{\sqrt{2}}\right).$$

对 $h^{III}(r) := D(1/\sqrt{2})h(r/\sqrt{2})$, 这就变成

$$\frac{d}{dr}h^{III}(r) = Hh^{III}(r), \quad (50)$$

这与 (4) 是一致的. $h^{III}(r)$ 的多项式元素在文献上以切别雪夫 - 厄尔密特多项式著称 [10, p.369].

类 Vandermonde 矩阵

$$H_e(t) = (h(t) \ h(t+1) \ \dots \ h(t+n-1))$$

当然也可以用与在前一节中我们讨论矩阵 $B(t)$ 的相同方法进行分析.

3. Bernstein(伯恩斯坦) 多项式

Bernstein 多项式 $B_i^j(t)$ 在曲面重构中是一种非常重要的工具 [6]. 它们也以一种新的和令人感兴趣的方式和 Pascal 矩阵发生关系. 事实上, 我们断言 $n \times n$ 矩阵

$$B_e(t) := PD(t)P^{-1} \quad (51)$$

是 Bernstein 矩阵, 它的元素是 Bernstein 多项式. 在证明这一断言之前, 我们指出 (51) 还可以写成

$$B_e(t) = D(1-t)PD(1-t)^{-1}D(t). \quad (52)$$

事实上, 从 (11) 我们得到

$$\begin{aligned} PD(t)P^{-1} &= D(1-t)D(1-t)^{-1}P^{1-t}P^tD(t)P^{-1} \\ &= D(1-t)PD(1-t)^{-1}D(t)PP^{-1} \\ &= D(1-t)PD(1-t)^{-1}D(t). \end{aligned}$$

在 (52) 这种形式下的 Bernstein 矩阵的元素, 即

$$B_i^j(t) := (b_e(t))_{ji} = \begin{cases} \binom{j}{i} t^i (1-t)^{j-i} & \text{如果 } j \geq i \\ 0 & \text{其余情形} \end{cases} \quad i, j = 0, 1, \dots, n-1,$$

是通常用来定义 Bernstein 多项式的关系式. 而从 (51), 我们得到的是把单项式基 $\{t^i\}$ 转换成 Bernstein 多项式基 $\{B_i^j\}$ 的基本关系式, 即

$$B_i^j(t) = e_j^T B_e(t) e_i = e_j^T PD(t)P^{-1} e_i = \sum_{k=i}^j (-1)^{k-i} \binom{j}{k} \binom{k}{i} t^k. \quad (53)$$

通过引进向量 $\beta^{(j)}(t) = (B_0^j(t), B_1^j(t), \dots, B_{n-1}^j(t))^T$ 和具有元素为

$$(D^{(j)})_{mi} = \begin{cases} \binom{j}{i} & \text{如果 } m = i \\ 0 & \text{其余情形} \end{cases} \quad i, j = 0, 1, \dots, n-1,$$

的矩阵 $D^{(j)}$, (53) 可以写成

$$\beta^{(j)}(t) = B_e^T(t)e_j = P^{-T}D(t)P^Te_j = P^{-T}D^{(j)}\xi(t).$$

提供了把向量 $\xi(t)$ 用 $B_e(t)$ 的各行表示出来的反向关系式也可以求出. 事实上, 从 (51) 我们有

$$B_e(t)Pe = PD(t)e = P\xi(t) = \xi(t+1),$$

然后由于 $B_e(t)Pe = B_e(t)P\xi(1) = B_e(t)\xi(2)$, 我们得到

$$\xi(t+1) = B_e(t)\xi(2).$$

(51) 这一紧凑形式还使我们能够容易地导出 Bernstein 多项式的许多性质. 例如, 容易得到它们的导数. 进一步, Bernstein 多项式形成单位的一个剖分这一重要性质

$$\sum_{i=0}^j B_i^j(t) = 1,$$

可以从这样的事实推出, 向量 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$ 是 $B_e(t)$ 对应于特征值 1 的一个特征向量. 实际上 (51) 可以看成是类似于把矩阵 $B_e(t)$ 对角化. 事实上, 向量 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$, 即 P 的第一列是对应于特征值 1 的一个特征向量, 类似地, P 的第 j 列是对应于特征值 t^j 的 $B_e(t)$ 的一个特征向量, 即

$$B_e(t)Pe_j = PD(t)e_j = t^j Pe_j.$$

剖分性质

$$B_i^j(ct) = \sum_{k=0}^j B_k^j(c)B_i^k(t)$$

也可以从 (51) 推出: 验证

$$B_e(ct) = B_e(c)B_e(t).$$

进一步, 因为

$$\int_0^1 B_e(t)dt = P \int_0^1 D(t)dt P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{n} \end{pmatrix} P^{-1},$$

并且 $P \int_0^1 D(t)dt = P \int_0^1 D(t)dt P_1$, 其中 P_1 是推移 Pascal 矩阵 (参看 (32)), (下转 198 页)